Rapport de Mécatronique

Modélisation d'un Système ABS et EBD

CLAVERIE Timm
DUBUC Julien

3A École d'Ingénieur
Parcours SYSMER
2026-2027



Bloc ABS composé d'un calculateur, d'un groupe hydraulique et d'un moteur à pompe

Enseignant Référent : V. Gies *Établissement :* SeaTech

Résumé

Ce rapport présente la modélisation et la simulation d'un système de freinage automobile, sans, puis avec ABS (Anti-lock Braking System). L'étude est réalisée sous MATLAB/Simulink et structurée autour de la modélisation du contact pneu-route, de la dynamique de la voiture et de la roue, de l'ajout d'un contrôleur ABS, et du répartiteur électronique de freinage (EBD).

Mots clés : ABS, Freinage, Modélisation, Simulink, Contact pneu-route, EBD, Asservissement.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Freinage ABS **3**
2.1 Freinage sans ABS . . . 3
2.1.1 Force de frottement pneu-route . . . 3
2.1.2 Modèle dynamique de la voiture et de la roue . . . 4
2.1.3 Assemblage et simulations . . . 4
2.1.4 Influence de la transmission pneumatique . . . 6
2.2 Ajout d'un système anti-blocage (ABS) . . . 7
2.2.1 ABS à temps continu . . . 7
2.2.2 ABS à temps discret . . . 8
2.2.3 ABS à correction Tout Ou Rien . . . 8
2.3 Répartiteur électronique de freinage (EBD) . . . 9
2.4 ABS amélioré . . . 11

3 Conclusion **13**

4 Annexe **14**
4.1 Schéma Simulink ABS . . . 14
4.2 Schéma Simulink EBD . . . 15

1 Introduction

La sécurité active des véhicules automobiles repose en grande partie sur l'efficacité du système de freinage. Lors d'un freinage d'urgence, une action trop brutale sur la pédale peut entraîner le blocage des roues. Ce phénomène, s'il supprime la capacité de direction du véhicule, a également pour conséquence d'allonger considérablement la distance d'arrêt en faisant chuter l'adhérence pneu-route. Pour pallier ce problème, le système d'antiblocage des roues (ABS) a été développé.

Ce rapport présente la modélisation mécatronique complète d'un système de freinage automobile. Dans un premier temps, nous établirons les modèles dynamiques du véhicule, de la roue et du contact pneu-route (sans ABS) afin de simuler le comportement du système en boucle ouverte. Nous intégrerons ensuite les contraintes physiques du système de transmission pneumatique. La seconde partie sera consacrée à la conception et à la validation d'un régulateur ABS, d'abord en temps continu, puis en temps discret avec des contraintes réalistes de commande Tout-Ou-Rien. Enfin, nous étendrons notre étude à la répartition électronique de freinage (EBD) afin de gérer le transfert de charge et d'optimiser la répartition de l'effort entre les trains avant et arrière.

2 Modélisation du freinage d'une automobile (ABS)

Objectif : améliorer le freinage d'une voiture par un ABS et réaliser une preuve de concept sous Simulink. Paramètres : $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$, $v_0 = 27.77\,\mathrm{m/s}$ (100 km/h), $r = 0.3\,\mathrm{m}$, $J = 0.5\,\mathrm{kg\,m^2}$, $m = 1000\,\mathrm{kg}$, $f = 0.8$; ils sont chargés par le script `ABS.m`.

2.1 Freinage sans ABS

2.1.1 Force de frottement pneu-route

Le glissement vaut $g = \frac{V_{voiture} - V_{roue}}{V_{voiture}} = 1 - \frac{r\omega}{v}$ et la charge par roue $N = mg/4 = 2452.5\,\mathrm{N}$. Deux régimes sont modélisés :

- sans glissement, la loi de Coulomb $|F| \leq fN$ donne $F_{lim} = 1962\,\mathrm{N}$: la force effective égale la force demandée ;
- avec glissement, $|F| = f(g)\,N$, où $f(g)$ est lu dans une table (route sèche) : maximum $f_{max} = 0.95$ vers $g = 0.2$, et 0.6 pour $g = 1$ (figure 2.2a). La table utilisée contient les points $(0, 0)$, $(0.1, 0.8)$, $(0.2, 0.95)$, $(0.3, 0.9)$, $(1, 0.6)$ pour la route sèche.

Le sous-modèle (figure 2.1) utilise un bloc Switch commandé par la force demandée : au-delà de 1962 N, la sortie est $f(g)N$, sinon la force demandée. Le glissement est borné à $[0, 1]$ avant la table, pour éviter toute extrapolation. Validation avec une rampe de force demandée de 0 à 4000 N et un glissement fixé à 0.2 : la force effective suit la rampe jusqu'à 1962 N puis passe à $f(0.2)N = 2330\,\mathrm{N}$ (figure 2.2b).

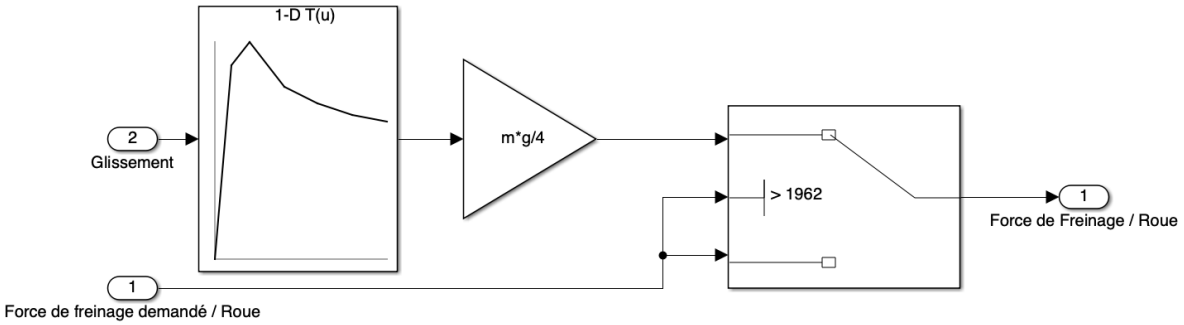
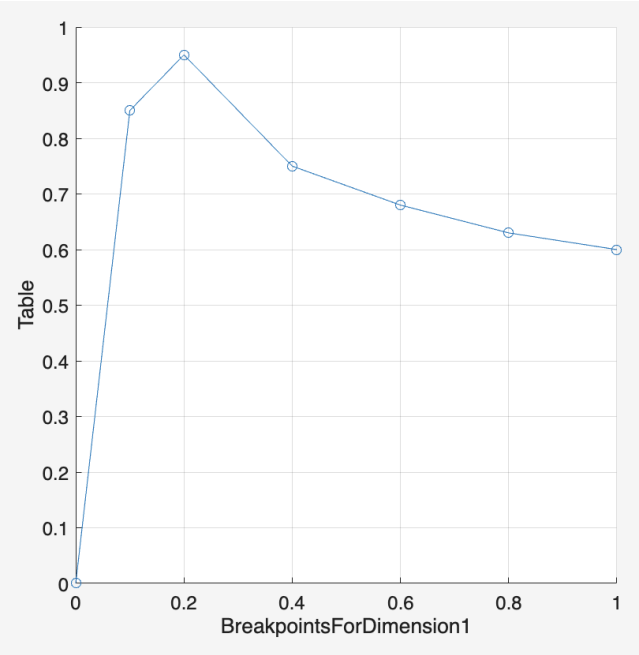
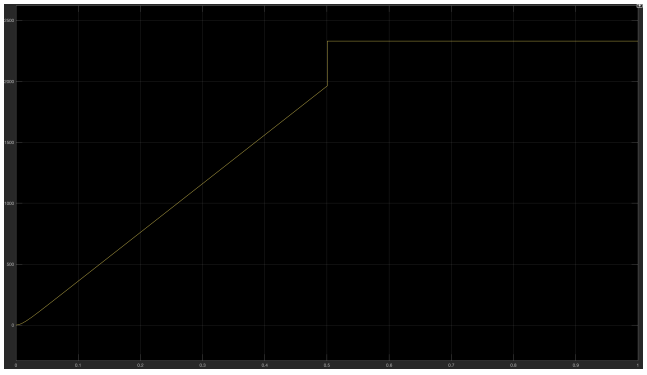


FIGURE 2.1 – Sous-système « Modèle Freinage » : table $f(g)$, gain $mg/4$ et Switch



(a) Courbe $f(g)$ de la table

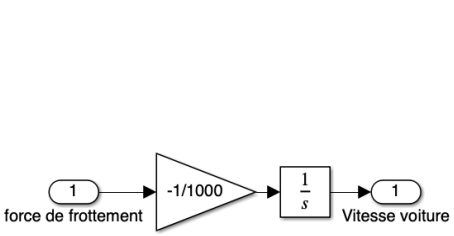


(b) Force effective pour une rampe de force demandée ($g = 0.2$)

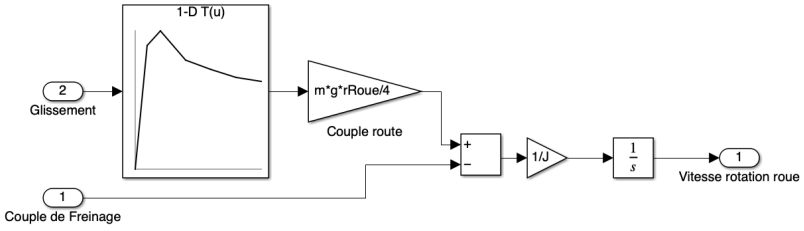
FIGURE 2.2 – Validation du modèle de frottement

2.1.2 Modèle dynamique de la voiture et de la roue

On pose comme convention que la vitesse de la voiture et la vitesse de rotation de la roue sont positives dans le sens de la marche, et que les forces de freinage sont opposées au mouvement. La voiture est une masse freinée par quatre forces identiques : $m\,\dot{v} = -4F$ (figure 2.3a). La roue obéit à $J\,\dot{\omega} = r\,F(g) - C_f$ avec $C_f = r\,F_{dem}$; ici, $F(g)$ représente la force de frottement exercée par la route sur la roue, dans le sens de la marche, et C_f le couple de freinage. La force de la route intervient à travers le glissement (figure 2.3b). Les intégrateurs sont initialisés à v_0 et $\omega_0 = v_0/r = 92.6\,\text{rad/s}$, et bornés à 0.



(a) Voiture



(b) Roue

FIGURE 2.3 – Sous-systèmes voiture et roue

2.1.3 Assemblage et simulations

Les blocs sont assemblés (figure 2.4). Le bloc glissement calcule $1 - r\omega/(v + 10^{-3})$, saturé à $[0, 1]$; la vitesse de la roue est convertie en m/s ($r\omega$) pour être comparée à celle de la voiture. La position finale donne la distance de freinage.

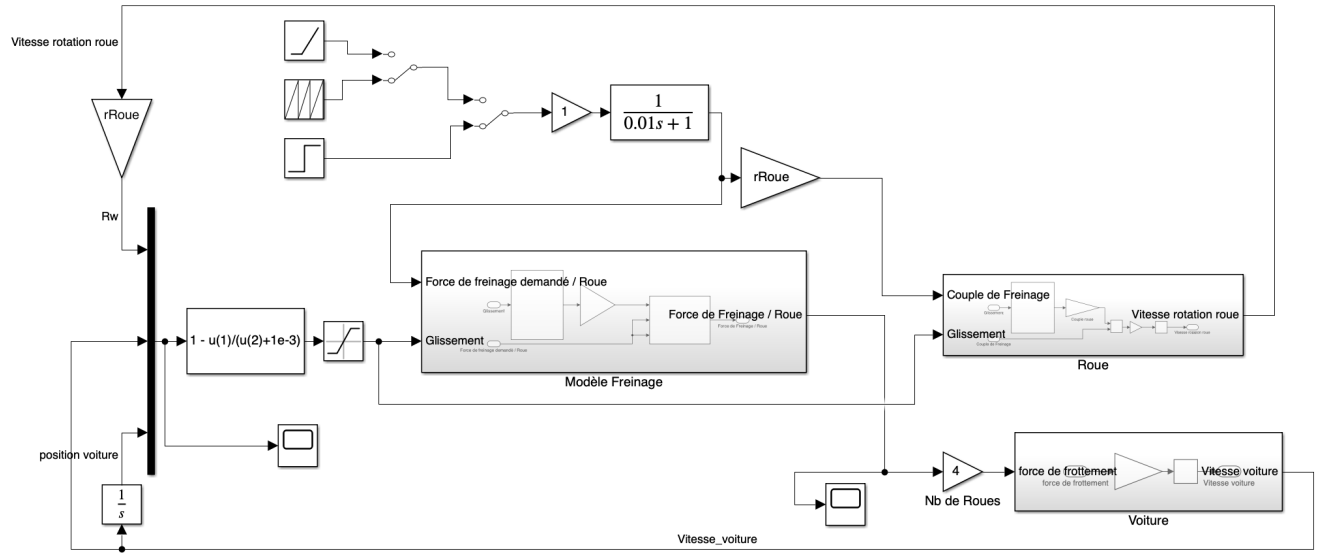
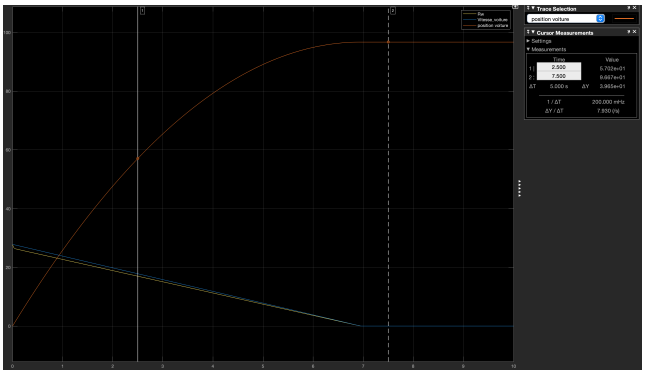
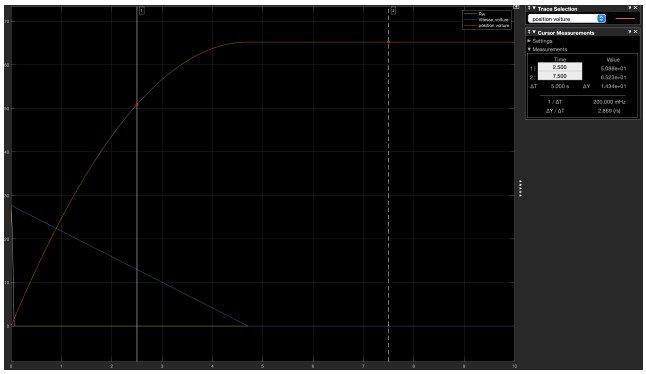


FIGURE 2.4 – Schéma global du freinage sans ABS

La figure 2.5 montre deux échelons de freinage, avec le filtre de la transmission pneumatique (section suivante).



(a) Échelon de 1000 N par roue



(b) Échelon de 5000 N par roue

FIGURE 2.5 – Vitesse de la roue ($r\omega$, Rw), vitesse et position de la voiture (m/s, m)

Échelon par roue (N)	d théorique (m)	d simulée (m)	$t_{arrêt}$ (s)	Roue bloquée
1000	96.4	96.7	6.95	non
1500	64.3	64.5	4.7	non
1962	49.1	49.4	3.7	limite
2500	65.5	65	3.6	oui
5000	≈ 65.5	65.2	4.7	oui

TABLE 2.1 – Distance de freinage sans ABS

À 1000 N, la roue ne se bloque pas mais tourne un peu plus lentement que la voiture : le glissement se stabilise vers 0.05, valeur pour laquelle $f(g)N$ égale la force demandée. La distance suit la théorie. À 5000 N, la force dépasse la limite d'adhérence : la roue se bloque en 0.1 s, la force

chute à $0.6N = 1470\,\text{N}$ et la décélération vaut $4F/m = 5.9\,\text{m/s}^2$. La distance (65.2 m) est alors supérieure aux 49.1 m obtenus à la limite d'adhérence : un freinage violent non contrôlé allonge l'arrêt, ce qui justifie l'ABS.

Profil trapézoïdal de freinage Un profil trapézoïdal de force (montée à 5000 N en 0.5 s, plateau de 2.5 s, descente) est également testé (figure 2.6). La voiture ne s'arrête pas complètement car la force redescend à zéro avant l'arrêt, mais la distance parcourue pendant la phase de freinage actif est d'environ 60 m. Ce profil permet de limiter les à-coups et de rester proche de la limite d'adhérence sans bloquer la roue prématurément.

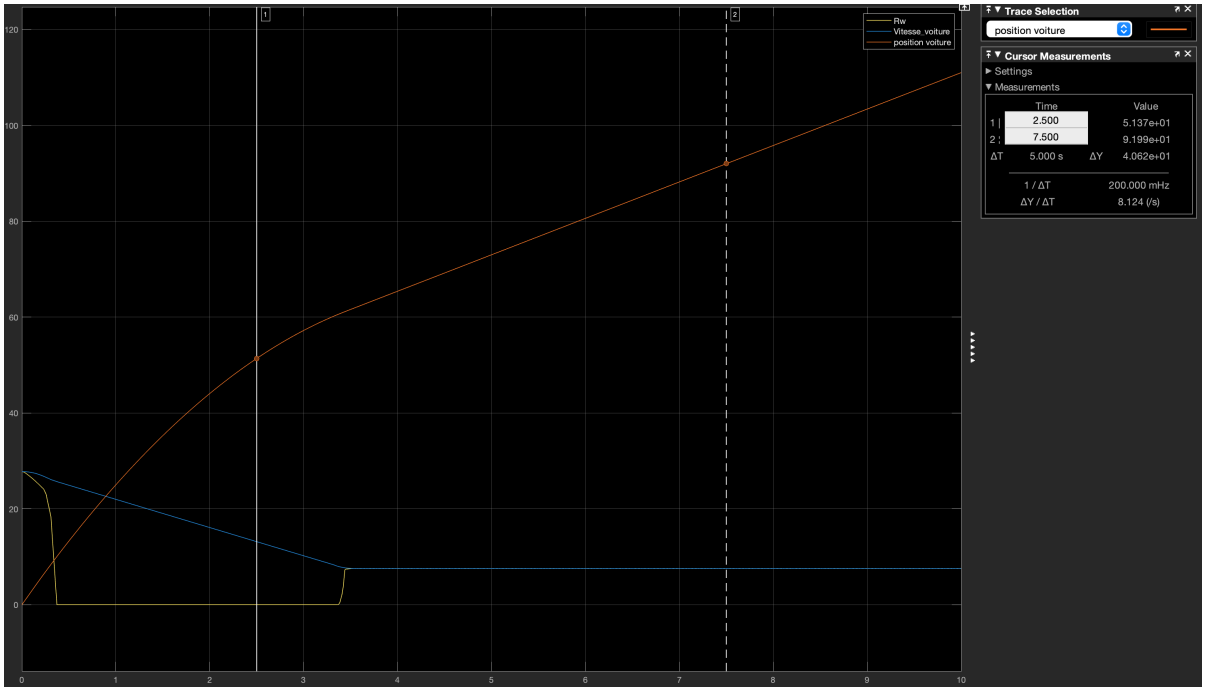


FIGURE 2.6 – Profil trapézoïdal de freinage : vitesse de la roue (jaune), vitesse de la voiture (bleu) et position (orange)

2.1.4 Influence de la transmission pneumatique

La commande de freinage passe par un filtre passe-bas $1/(0.01p+1)$, placé sur la force demandée avant sa répartition entre la roue et le modèle de freinage. En régime d'adhérence, il retarde la montée du freinage et allonge la distance de $v_0\tau \approx 0.28\,\text{m}$: 96.7 m simulés à 1000 N contre 96.4 m sans filtre. Roues bloquées, il laisse la roue un instant près du maximum d'adhérence et la distance diminue de 0.1 m (65.2 m avec filtre contre 65.1 m sans filtre à 5000 N).

2.2 Ajout d'un système anti-blocage (ABS)

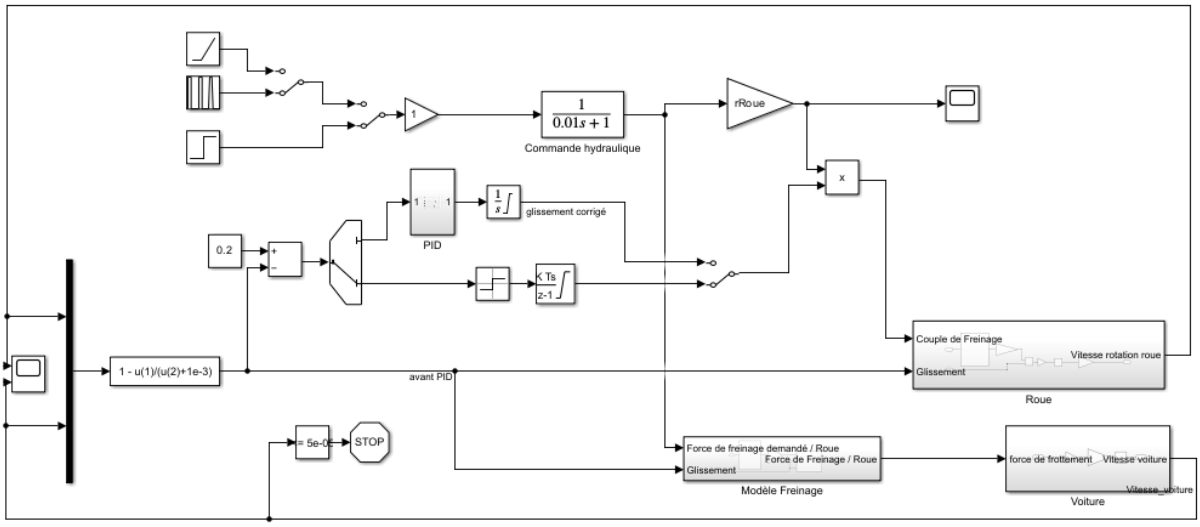
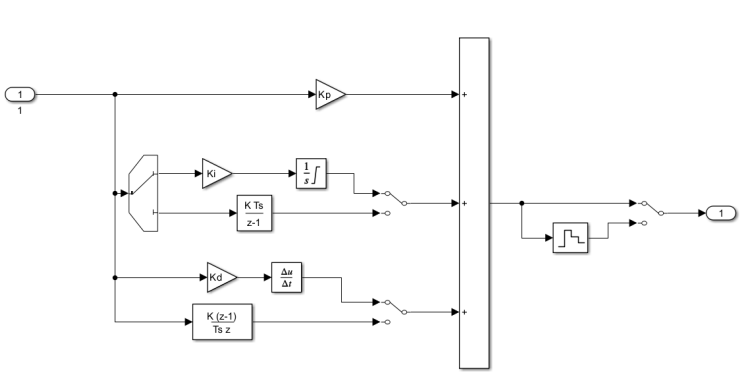


FIGURE 2.7 – Schéma global avec ABS

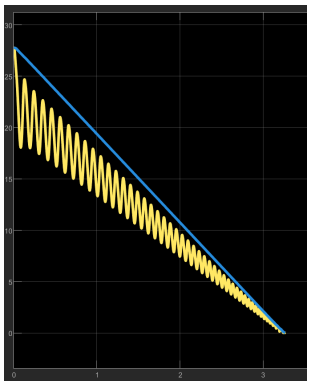
2.2.1 ABS à temps continu

La force demandée est réduite par un correcteur PID agissant sur l'écart $g - 0.2$: $F_{cmd} = F_{dem} - F_{ABS}$, avec F_{ABS} saturée entre 0 et F_{dem} (pas d'action tant que $g < 0.2$, anti-windup par la saturation). Voir schéma 2.8.

Les méthodes de Ziegler-Nichols supposent un système linéaire, or la boucle glissement → force est fortement non linéaire et sa pente $f'(g)$ change de signe au maximum de la courbe. Avec $K_p = 1$, $K_i = 0.1$, le glissement oscille fortement et la roue se bloque par intermittence. Avec $K_p = 10$, $K_i = 1$, un décrochage subsiste. On garde $K_p = 50$, $K_i = 20$: le glissement se stabilise autour de 0.2 en environ 1.5 s et la distance passe de 65.2 m (blocage) à environ 47 m, soit une réduction d'environ 25 % sans blocage de la roue (voir figure 2.8). Le principal intérêt de l'ABS est de conserver le contrôle directionnel : les roues ne se bloquent plus.



(a) Schéma du PID



(b) Glissement, vitesses et position

FIGURE 2.8 – ABS à temps continu (échelon de 5000 N par roue, $K_p = 50$, $K_i = 20$)

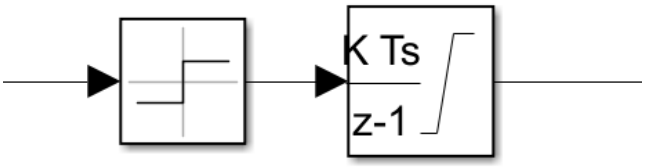
2.2.2 ABS à temps discret

Le PID est remplacé par un PID discret échantillonné à 10 kHz ($T_e = 0.1$ ms) : $I[k] = I[k-1] + K_i T_e\, e[k]$, $u[k] = K_p e[k] + I[k]$ (avec les switches en position discrète). Le comportement est quasi identique au cas continu, car T_e est très inférieure à la constante de temps de la roue. Le temps de freinage reste le même.

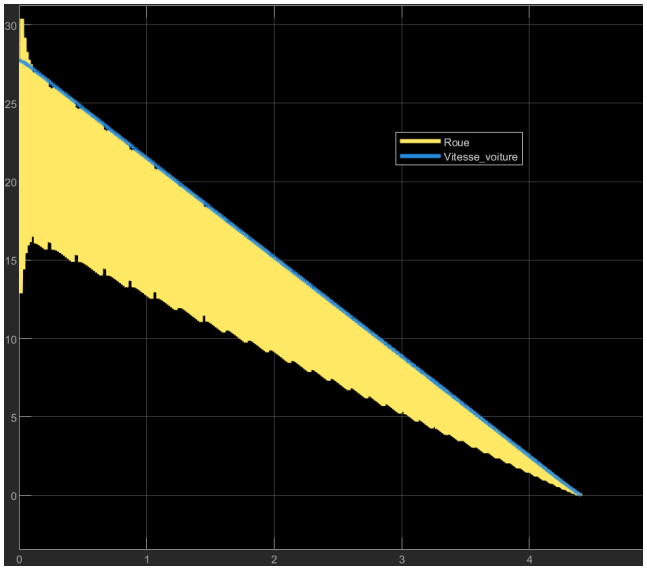
Avec un échantillonnage à 1e-4, la courbe reste quasi identique au cas continu car : $\tau \leq T$ discrétisé en $1e-4 \leq 10\tau$ (voir 2.13). La constante de temps T discrétisée reste borné au cas applicable au correcteur PI.

2.2.3 ABS à correction Tout Ou Rien

La force ne peut varier que par paliers de ± 400 N : la correction est modélisée par le *Discrete-Time Integrator* qui intègre en ajoutant ou retirant 400 N dépendant de la valeur $1,0$ du bloc *Sign* (figure 2.9). Le glissement oscille alors autour de 0.2 (amplitude d'environ ± 0.05).



(a) Code MATLAB du TOR



(b) Vitesse de la voiture

Figure 2.9 – ABS à correction Tout Ou Rien (échelon de 5000 N)

On voit une grosse oscillation de la vitesse des roues (en jaune), cela est dû au gain 400 qui est très élevé. Il est impossible de ralentir la cadence à laquelle varie le correcteur car ce retard vient faire diverger le système complet et la vitesse du véhicule augmente, tracté par un couple négatif.

2.3 Répartiteur électronique de freinage (EBD)

On a conservé l'amélioration de l'ABS dans cette partie (gain de 40 dans le TOR). D'après l'énoncé, l'empattement $L = 3\,\text{m}$, centre de gravité à $1.5\,\text{m}$ de chaque essieu et à $h = 0.7\,\text{m}$ du sol. Le théorème du moment cinétique en G s'écrit $(N_{av} - N_{ar})\,\frac{L}{2} = h\,ma$ (avec $a > 0$ la décélération), et $N_{av} + N_{ar} = mg$:

$$N_{av} = \frac{m}{L}\left(g\,\tfrac{L}{2} + a\,h\right), \qquad N_{ar} = \frac{m}{L}\left(g\,\tfrac{L}{2} - a\,h\right).$$

— **Roulage normal** ($a = 0$) **:** $N_{av} = N_{ar} = 4905\,\text{N}$, soit une répartition 50/50 avec les cotes données.

— **Freinage d'urgence** ($a = 5\,\text{m/s}^2$) **:** le transfert de charge vaut $mah/L = 1167\,\text{N}$, d'où $N_{av} = 6072\,\text{N}$ et $N_{ar} = 3738\,\text{N}$ ($3036\,\text{N}$ et $1869\,\text{N}$ par roue).

— **Décollement :** $N_{ar} > 0$ tant que $a < gL/(2h) = 21\,\text{m/s}^2$: le train arrière ne décolle pas à $5\,\text{m/s}^2$.

Le modèle est modifié : chaque essieu a ses propres roues, avec une charge $N_{av}(a)$, $N_{ar}(a)$ calculée à partir de l'accélération instantanée ($a = 4F/m$). Le schéma global est donné figure 2.10. Le bloc répartiteur distribue la force demandée proportionnellement à la charge :

$$F_{av} = \frac{2N_{av}}{mg}\,F_{dem}, \qquad F_{ar} = \frac{2N_{ar}}{mg}\,F_{dem}.$$

Chaque roue travaille au même rapport $F/N = a/g$ et toutes se bloquent ensemble à $a = 7.85\,\text{m/s}^2$.

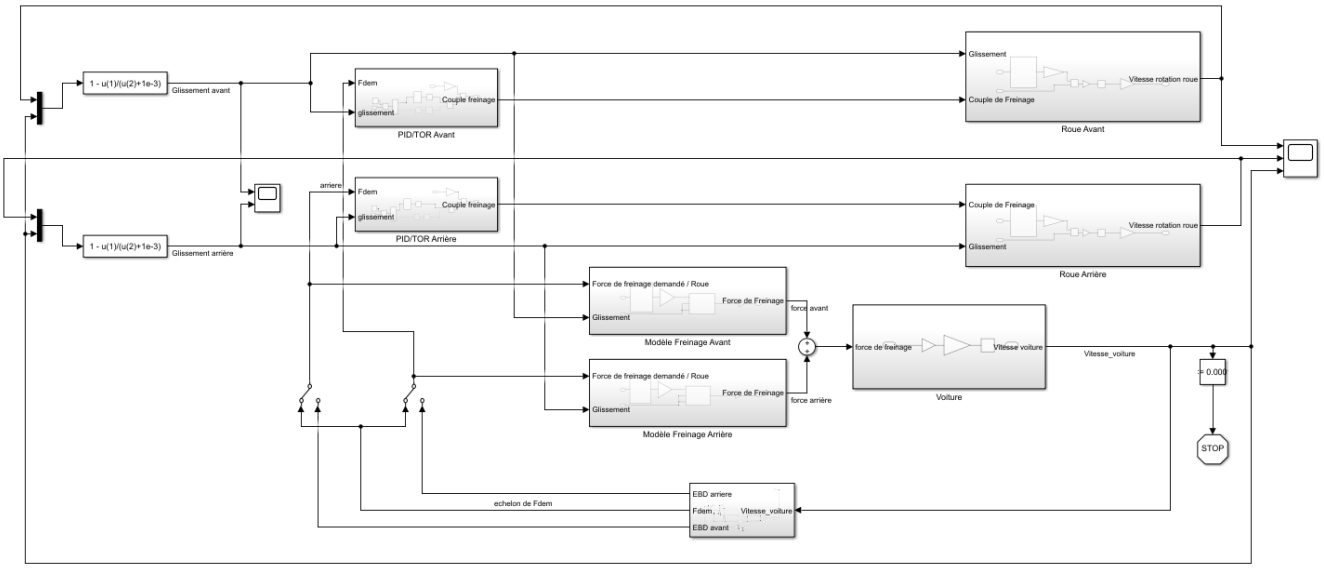


FIGURE 2.10 – Schéma Simulink du freinage avec répartiteur électronique (EBD) et ABS continu (PID)

Vérification avec ABS continu (PID) Sans EBD, l'ABS compense le déséquilibre de charge : les vitesses des roues avant et arrière restent synchronisées, mais le correcteur arrière travaille plus pour maintenir le glissement à 0.2 (figure 2.11).

Avec l'EBD, la force est répartie proportionnellement aux charges : le train avant, plus chargé, reçoit une force plus importante. On observe un léger retard de la roue avant sur la roue arrière au début du freinage (figure 2.12) : l'arrière, moins chargé, atteint plus vite son glissement optimal. Ce retard est transitoire et n'affecte pas la distance de freinage. L'EBD permet de répartir la force en amont, ce qui soulage le correcteur ABS et améliore la stabilité du freinage.

Le gain du correcteur TOR a été passé à 40 afin d'améliorer la qualité des résultats.

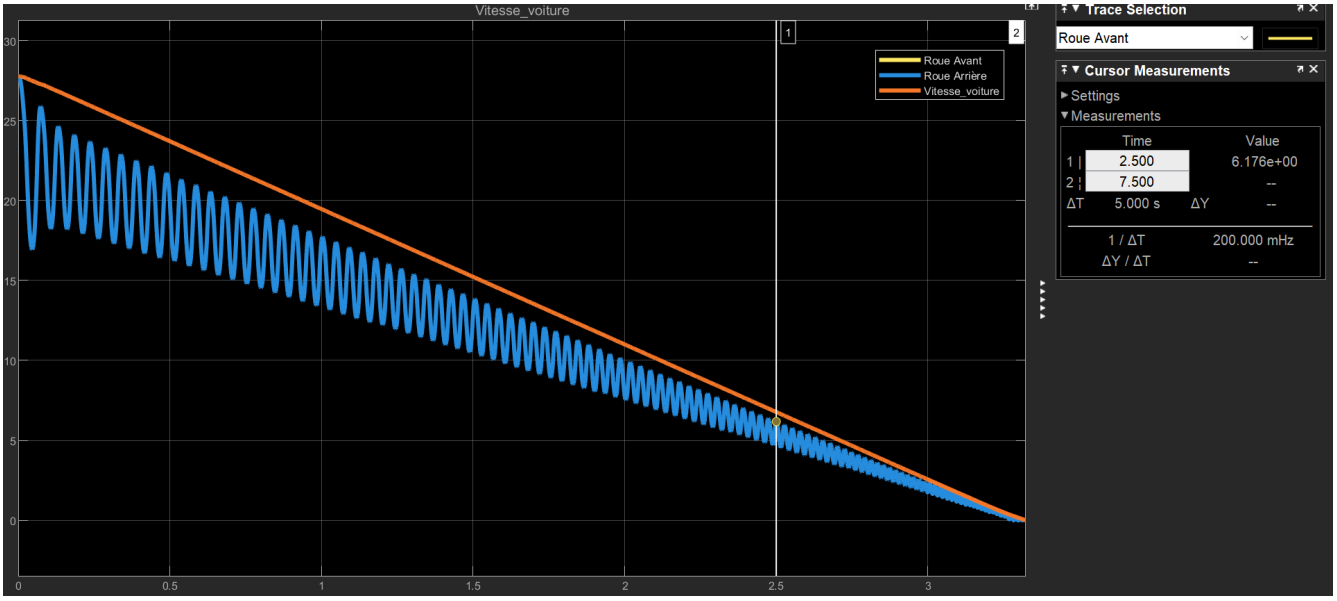


FIGURE 2.11 – ABS à correction TOR sans EBD : les vitesses sont synchronisées, mais l'ABS compense le déséquilibre de charge

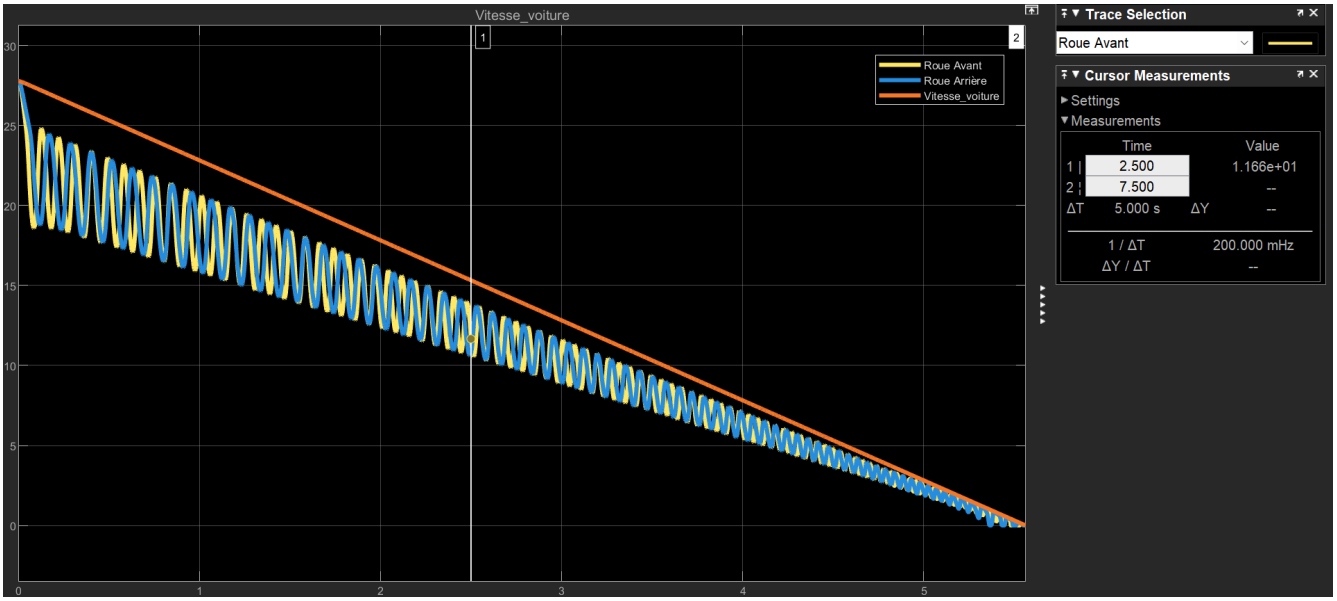


FIGURE 2.12 – ABS à correction TOR & EBD : léger retard transitoire de l'avant, dû à la répartition des charges

En conclusion, l'EBD permet de répartir la force de freinage en fonction de la charge dynamique de chaque essieu. Sans EBD, l'ABS compense le déséquilibre, mais le correcteur arrière est plus sollicité. Avec l'EBD, la force est mieux répartie, ce qui améliore la stabilité et réduit l'effort du correcteur.

2.4 ABS amélioré

Dans cette section, nous allons améliorer l'ABS en conservant le système EBD.

Le tableau suivant (2.13) définit l'usage des différents types de correcteurs en fonction de la constante de temps de la boucle. On comprend pourquoi le correcteur était de type PI et non PID. Le correcteur TOR est le plus proche du cas réel à cause du retard accumulé qui est non visible en simulation. Cependant, avec des compromis, le correcteur proportionnel pourrait être le meilleur choix.

Constante de temps / retard	Correcteur le mieux adapté
$T > 20\,\tau$	TOR
$10\,\tau \leq T \leq 20\,\tau$	P
$5\,\tau \leq T \leq 10\,\tau$	PI
$2\,\tau \leq T \leq 5\,\tau$	PID
$T \leq 2\,\tau$	Limite des PID Prédicteur de Smith,...

Figure 2.13 – Tableau des correcteurs adaptés au temps de rebouclage

En mettant Kp à 1, le système de suivi du correcteur proportionnel devient presque parfait dès le début sans oscillations (voir figure 2.14). Choisir une version où la commande du frein donne une variation linéaire de la vitesse des roues permet de faciliter le caractère prédictif du véhicule en limitant les à-coups.

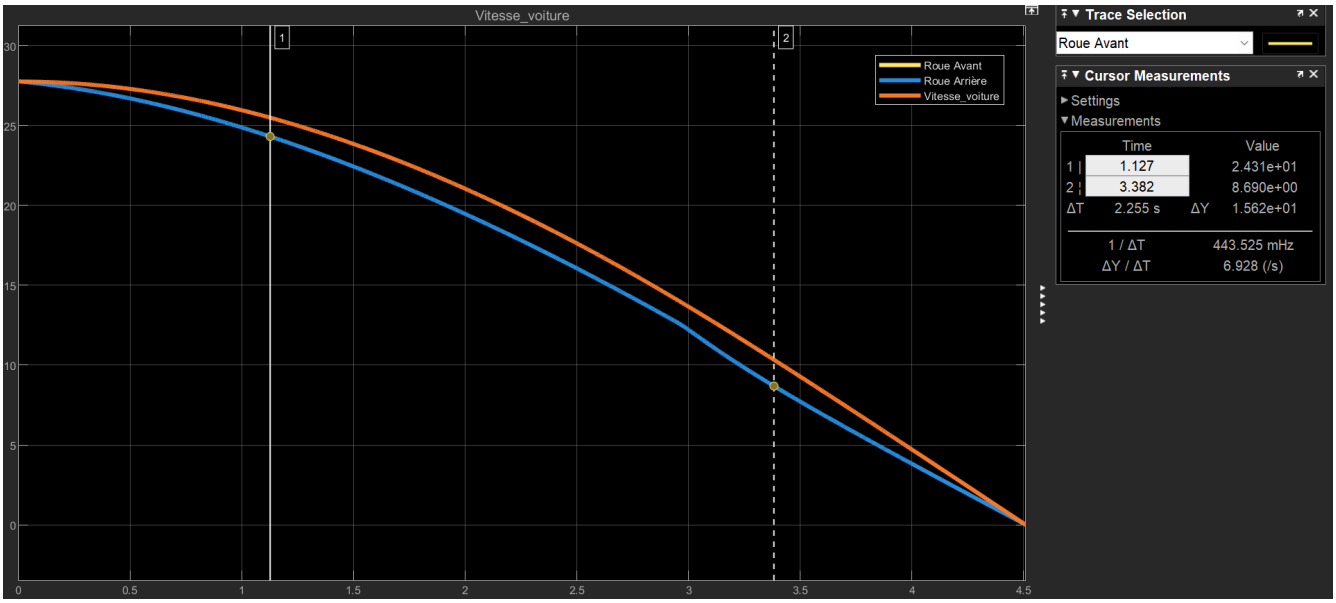


FIGURE 2.14 – ABS (Kp=1, Ki=0.1) avec EBD : courbe quasiment parfaite

3 Conclusion

Ce projet a permis de mettre en évidence la complexité de la dynamique du freinage automobile et l'importance cruciale des systèmes de régulation. La modélisation initiale a démontré qu'un freinage d'urgence excessif, en provoquant le blocage des roues, dégrade l'adhérence et allonge la distance de freinage tout en annihilant le contrôle directionnel.

L'implémentation du contrôleur ABS a prouvé son efficacité : en régulant le glissement autour de sa valeur optimale (20%), le système maintient la force de frottement à son maximum. Les simulations ont validé la robustesse de l'approche continue, puis l'adaptation aux contraintes réelles (échantillonnage à 10 kHz et commande par accoups de ± 400 N). Enfin, l'ajout du répartiteur électronique de freinage (EBD) a souligné la nécessité de compenser le transfert de masse lors d'un freinage appuyé pour éviter un blocage prématuré du train arrière. Au-delà de la réduction de la distance d'arrêt, l'ABS et l'EBD s'imposent avant tout comme des dispositifs de sécurité active essentiels au maintien du contrôle du véhicule.

4 Annexe

4.1 Schéma Simulink ABS

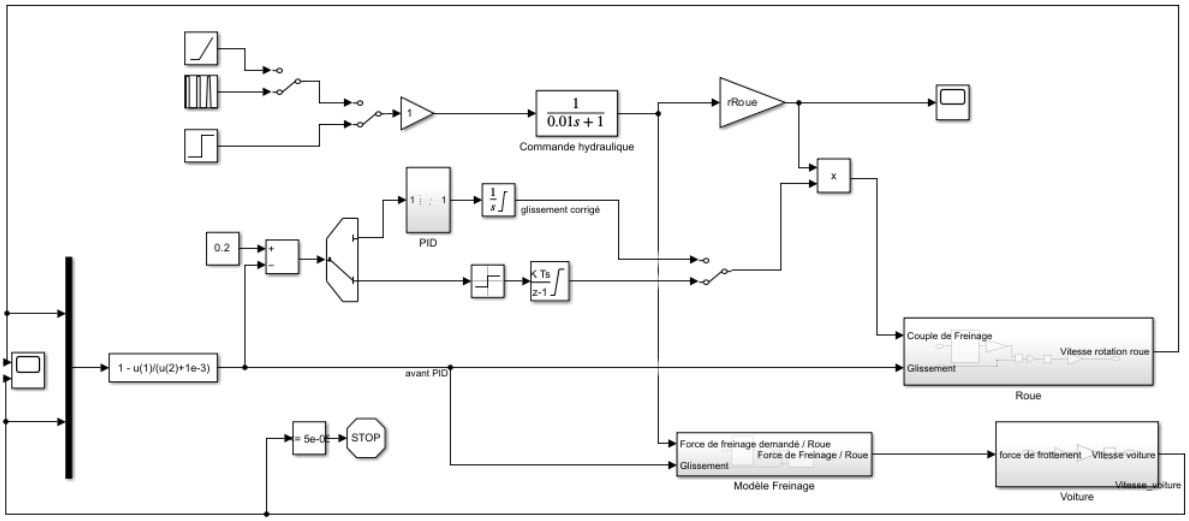


FIGURE 4.1 – Schéma global du freinage avec ABS

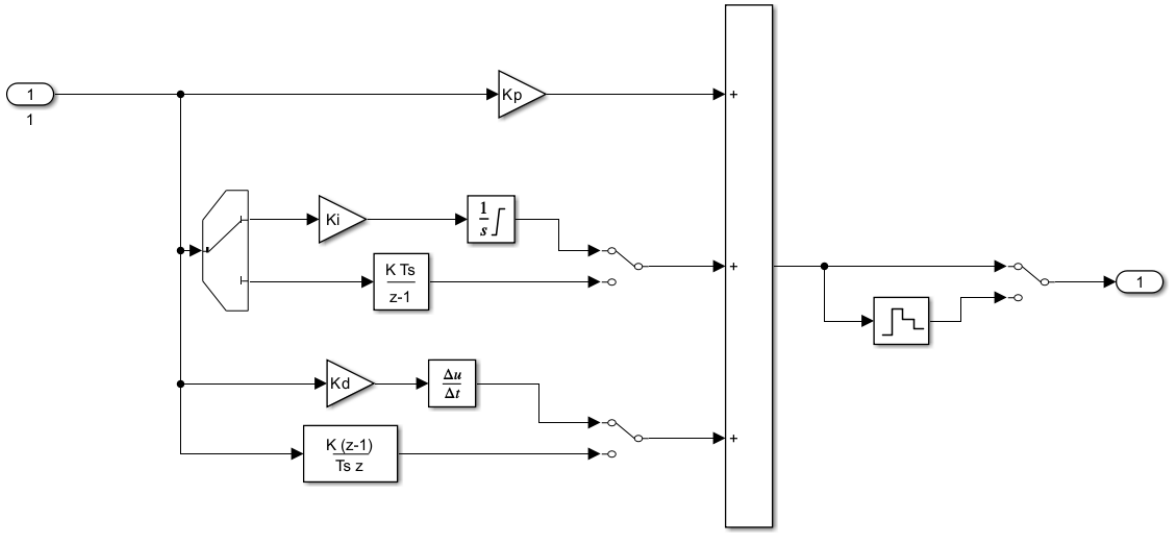


FIGURE 4.2 – Schéma du bloc PI

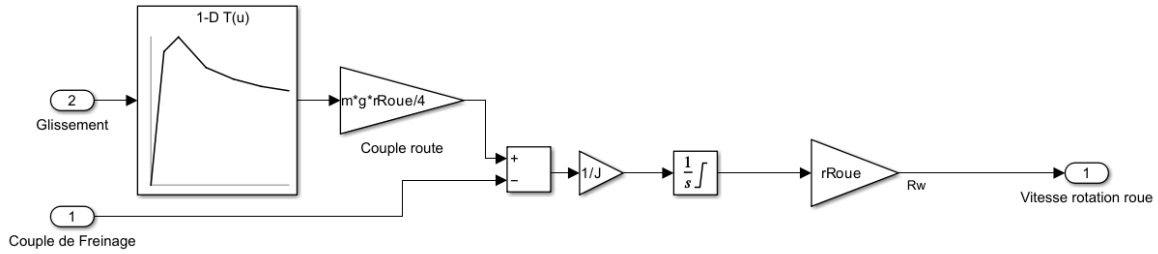


FIGURE 4.3 – Schéma du bloc Roue

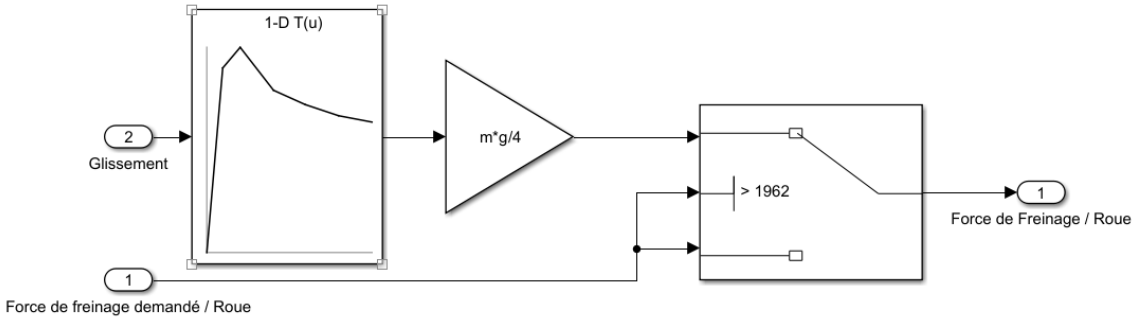


FIGURE 4.4 – Schéma du bloc freinage

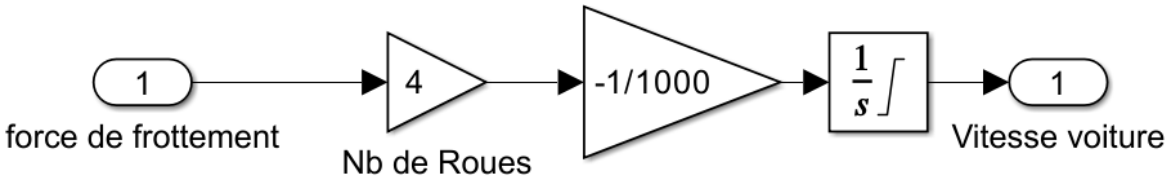


FIGURE 4.5 – Schéma du bloc voiture

4.2 Schéma Simulink EBD

Les modèles de roues reste le même que dans la section précédente. Pour le modèle de la voiture, on passe le nombre de roues de 4 à 1. Pour chacun des modèles de freinage on met un gain de 2 qui correspond au nombre de roues par essieu.

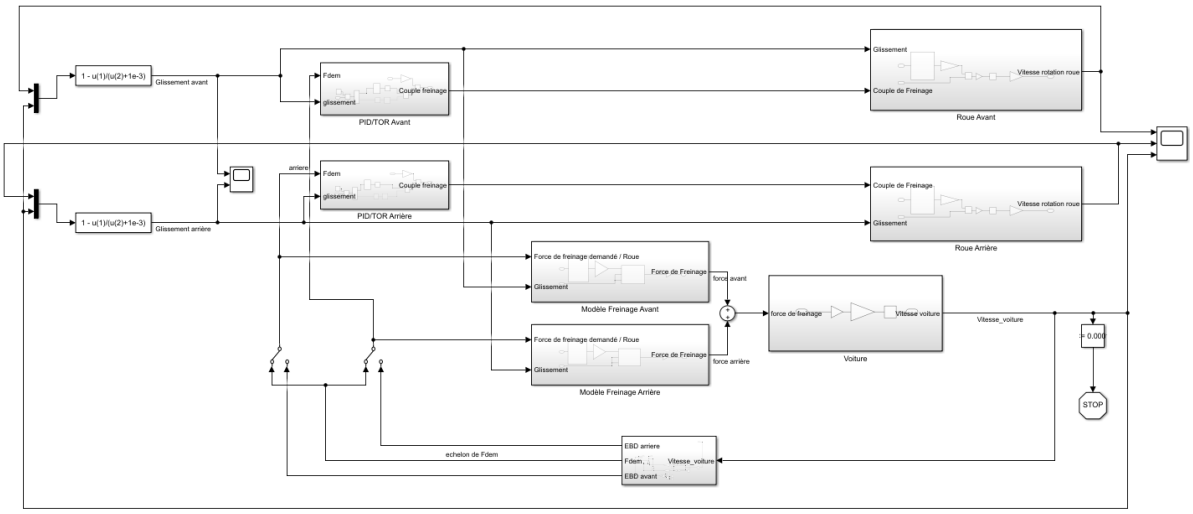


FIGURE 4.6 – Schéma Simulink du freinage avec répartiteur électronique (EBD) et ABS (PI/TOR)

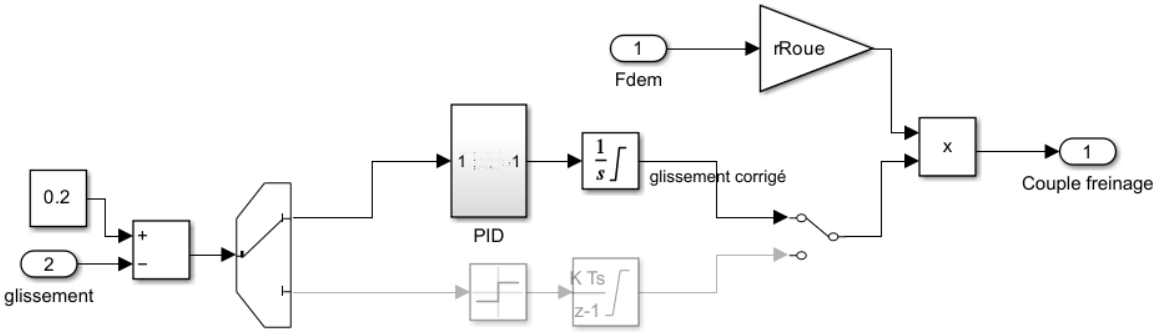


FIGURE 4.7 – Bloc PI/TOR

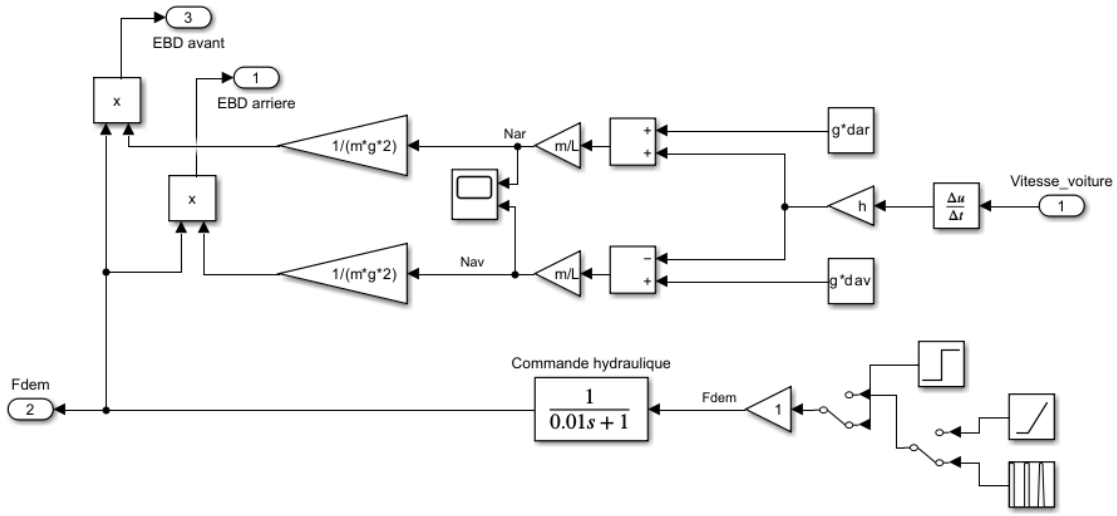


FIGURE 4.8 – Bloc répartiteur de force demandée